風濕過敏免疫科病房工作規範

1. 教學部分：

a. 本科辦公室與實驗室位於綜合大樓 3 樓，每日都有甲摺鏡和骨骼波肌肉超音波檢查於 2J 風濕科檢查室，歡迎前往實習。

b. 見習醫師教學，由 Fellow2 與各主治醫師負責。並參與病房活動，教學部分請聯絡各月之病房 CR。

c. 所有輪訓至本科的 clerk，intern 及 resident 請準時參加各學術會議，包括每日 7:30 AM 在 11J 討論室的晨會討論，星期四上午之風濕科內兒科討論會，與每週安排的跨科討論會。

d. 臨床教學包括門住診教學，跨科臨床討論會議，實證醫學教學，ANA 教學及跨領域討論會等於每月工作表中可查時間

2. 病房工作：

a. 病患病危或病況變化，請務必通知病房 CR 與主治醫師，下班前確實交班給值班醫師並記錄於電子病歷上。

b. 病況穩定可出院者，請通知病房 CR，儘量今辦明出，提升病患照顧與值班品質。病人出院後，請於二十四小時內完成出入院病歷，並請主治醫師電子簽名。

c. 病患對用藥有不良反應(ADR)時，請提報 ADR(由住院醫囑中點選)。藥物過敏請記錄於電子病歷首頁。

d. 本科白班病人 NG、Foley、ABG 與 EKG 由實習醫師執行。

e. 實習醫師應主動照護病人及填寫電子病歷。並由病房 CR 或住院醫師指派 1-2 個病人 primary care。

f. Progress note，on/off service note 須記錄 diagnostic criteria & X-ray staging/finding。有 Special procedure 包括 CVP，Endotracheal tube，Lumbar puncture，Arthrocentasis 請記錄 indication，finding，complication 於 Progress note 中。

g. 醫囑單每星期至少 renew 一次。

3. stat order 若真的急需處理，請直接找照顧的護士。

4. 醫護人員之間關係密切，偶有磨擦，請互相包容，維持良好的工作氣氛。有任何意見，可向病房 CR 或護理長反映，並請「就事論事，對事不對人」，避免將負面情緒帶給旁人，正向溝通才能解決問題。

5. 希望各位在本科工作愉快。

Fresh Autoimmune Disease

A. 若 ANA positive，可依臨床變化再進一步鑑定是那一種 ANA：

1. 懷疑 SLE，請 check anti-dsDNA(M25-150)，anti-Smith Ab（M25-212）。

2. 懷疑 MCTD 請 check Anti-ENA（RNP）(M25-212）。

3. Sicca syndrome 及 SLE，請 check Anti-SSA & Anti-SSB（M25-213）。
懷疑 systemic sclerosis（SS）則 check Anti-Scl 70（M25-214）。
懷疑 Polymyositis/dermatomyositis 則 check Anti-Jo-1（M25-221）**及 myositis panel(M25-156)**。
4. 懷疑 vasculitis syndrome，請 check ANCA（M25-223）。

再依鑑別診斷完成所有該有的檢查項目，參考後面的說明。

本科還提供的 auto-antibodies 及相關檢驗項目：（檢查→風溼過敏免疫科→再點選各項目）

代號	項目	Indication
M25-231	ANA	Autoimmune disease
M25-238	RF IgM	RA
M25-212	Anti-ENA（Anti-RNP & Sm）	MCTD & SLE
M25-213	Anti-ENA（Anti-SSA & SSB）	Sicca syndrome 及 SLE
M25-214	Anti-ENA（Anti-Scl-70）	Scleroderma
M25-221	Anti-Jo-1	Inflammatory myositis
M25-223	ANCA（Antineutrophil cytoplasmic antibody）	Vasculitis
M25-137 M25-138	Anti-ß2-glycoprotein-1 IgG and IgM	APS & SLE
M25-216	Anti-Cardiolipin	APS & SLE
M25-139	anti-citrullinated filaggrin Abs	RA
M25-142	Anti-centromere **（自費 600 元）**	CREST
M25-156	Myositis panel	Inflammatory myositis
M25-143	anti-ribosomal P Abs	NPSLE

B. 若是有關節炎，請在 Progress Note 中記錄那些關節受影響，是否有紅腫熱痛，活動（ROM）是否有 limitation。再與 VS 討論是否要照關節的 image（plain film 或是其他 x 光檢查，用那個 view）。若關節腫大，是否要做 synovial fluid aspiration 及關節超音波，並要送那些檢查。
1. 常用的有：X 光片最都做 stress 或 standing view，才能正確的評估 cartilage damage 的程度。Hand 的 A-P & Oblique view。Wrist 的 A-P view。Shoulder 的 A-P view 或是照 CXR 時註明包括 bilateral shoulder。Hip 照 Pelvic 或 Hip A-P view。Knee & ankle 請註明 standing A-P & lateral view。Foot 照 A-P & Lat view。Cervical spine open mouth A-P & lateral flexion view X-ray films。
2. 抽 Synovial fluid 送檢要開兩種單（a+b）
   a. Synovial fluid aspiration（M25-063）
   b. Crystal and Routine Analysis（檢查→風溼過敏免疫科→M36-001）
   c. 懷疑 septic arthritis，請開 Gram stain（檢驗→風溼免疫科→L72-621-5 Gram stain）及送 aerobic culture。b 和 c 可用同一管（含抗凝血劑管子），只要

有 1 c.c.就能做。最好是下午三點半前能送出檢體，急做五點才會有結果。隔夜的檢體 cell 會 clotting，無法 counting。再依病人臨床判斷是否要 TB & fungus culture 還是 cytology。

d. Routine & Gram stain 當天就可打分機 2410 問結果。

3. 肌肉關節超音波(Musculoskeletal echo M36-031)於檢驗單上註明要檢查的部位或關節，臨床資料和是否需要 intervention（aspiration or drainage）。

C. 若是有雷諾氏現象、digital ischemia 或是 periungual erythema。

1. Nailfold Capillary microscopy 請開 M25-219，每週一二三五天有做檢查（早上時段 8:30-11:30、下午時段 13:30-16:00）。

SLE

A. 診斷：

1. 若有皮膚病變，不典型要切片確定。
2. 要有 CXR 來排除 serositis。
3. 如有週邊關節炎，需要照 plain film 看是否有 joint erosion。
4. 至少兩次 CBC/DC。若有貧血，則需進一步檢查是否有 hemolysis（血液科 peripheral blood smear，reticulocyte count，bilirubin D/T，or haptoglobulin）或 autoimmune hemolysis（indirect bilinebia，reticulacyte count，blood smear 血液科及 direct & indirect Coombs' test）。
5. ANA，其他 Immunologic marker，anti-phospholipid antibodies 是否陽性。
6. Baseline U/A。若 urine protein 是 positive，則需進一步留 24hr Total protein 加上 CCr。
7. SLE 病人住院，可在電子病歷中記錄 classification criteria 及 SLEDAI 並計分。

B. Organ involvement：

1. SLE with fever 除了做 culture，找 infection focus 外，請 check CRP。
2. SLE with thrombo-embolism or abortion history。請 check Anti-cardiolipin antibody（M25-216 及 M25-216A），Lupus Anticoagulant（檢驗→血液科→M26-094)與 VDRL。Anti-B2-glycoprotein 1（B2-GP1)(M25-137 及 M25-138)，也是 anti-phospholipid Abs 之一。(VS order): Anti-thrombin III(檢驗→血液科→M26-089），Protein C（檢驗→血液科→L72-069），Protein S（檢驗→血液科→L72-067），Homocysteine。
3. SLE with Neuropsychiatric 症狀時。CT or MRI 排除 CVA（ischemic or hemorrhage）；MRI 在 white matter & brain stem lesion 上較 sensitive；考慮做 lumbar puncture 排除 CNS infection；若都 negative，依 VS 意見看是否做核醫 99mTc HMPAO brain SPECT（brain perfusion scan）、CT-gated brain perfusion scan、MRI/MRS 或 anti-ribosomal P Abs（M25-143）。
4. Thrombocytopenia，GI bleeding，Cr increase 的病人應儘量避免使用 NSAID。
5. 若 PLT<2 萬，請患者臥床休息，避免頭部碰撞產生 CNS bleeding，禁 IM injection 或 supp 給藥。若需要 multiple transfusion，請 prepare leukocyte-poor platelet（single donor) and pRBC。Neutropenia 須衛教勿吃生食及礦泉水，注意 occult

infection。

C. Treatment protocol：
   1. Methylprednisolone Pulse Therapy：1000 mg in D5W 100c.c. IVF QD x 3 days or 500 mg IVF Q12hr x 3 days.
   2. Cyclophosphamide Pulse Therapy：D5W 200c.c. IVF 2hr then Endoxan initial 500mg/m^2 in D5W 100c.c. IVF 1hr, then hydration with D5W 200c.c. IVF 2hr.

RA

A. 診斷 : 需 check rheumatoid factor，至少要有一次 Hand x-ray films(A-P & Oblique view)。
B. 有 peripheral arthritis 且有 bone erosion 者的 RA 及 seronegative spondyloarthropathy 病人，須照 cervical spine open mouth A-P & lateral flexion view X-ray。
C. 做 cervical collar，corset & brace 可直接連絡電話：2666 復健科。
D. 並注意病人 DMARD 的使用劑量，特別是 MTX（通常是**一週**二到六顆，不是每日）。

Seronegative spondyloarthropathy

A. 診斷：KUB 或 pelvic A-P view 看 SI joint 的變化。
B. MRI 或 Bone scan for early detection of sacroiliitis，在 Bone scan 項次(N73-060)後請註明加做 SI/S ratio。

Check 血液 IgA，IgG，IgM 及主治醫師 Order HLA-B27（檢查→風濕過敏免疫科→M35-012-5）。

Sjögren syndrome

A. 懷疑 Sjögren syndrome，需抽血驗 ANA，RF，SSA/SSB。
B. Exocrine function 可照會眼科安排 Schirmer's test。Salivary gland function 可做 Saliva Production Test（M25-012），或安排核醫的 saliva production scan(N73-004)。也可 consult 口腔外科或 ENT 做 lip mucosa 的 minor salivary gland biospy。

Scleroderma

A. SS associated with dysphagia 須做 esophagogram（放射診斷科→GI special exam→S1001）時，請在 X 光片單註明 UGI series + esophagogram，並請註明 esophageal motility evaluation；安排 Nuclear Scan；Esophageal Transit Time（N73-038）。
B. 若做 Pulmonary function test：Screening spirometry & DLCO（檢查→胸腔科→M21-037 & M21-028 之 diffusion capacity rate。
C. 若需要 Prostaglandine E1(Alprostadil 20ug/vial, Promostan®)2-3 vial in NS 500c.c. Run 4 hours x 7 days，（小心不要開到 500 ug 的藥物）。

Myositis

A. 診斷 : 如要做 muscle biopsy 可會診神內科。並安排 EMG，依情況安排 NCV，check CPK。
B. 若懷疑病人有呼吸肌肉的問題可請 RT 測量 TV & Pi max（weaning profile）。

C. 若懷疑病人有 Interstitial pneumonitis 或 Chest PA 有異常時需安排 Screening spirometry & DLCO(檢查→胸腔科→M21-037 & M21-028 之 diffusion capacity rate)，並考慮做 High resolution CT scan 及抽 myositis panel(M25-156).

D. IVIG(intravenous immunoglobulin)在 PM/DM 使用一定要開立自費項目，並簽自費同意書
本院的 IVIg（3gm/vial) dosage：inflammatory myositis 2 g/kg in divided doses for 3 to 5 days. Infusion rate ： 0.01~0.02 ml/kg/min x 30 min and gradually increase up to 0.08ml/kg/min，以 60kg 的人為例，就需要 40 vial，若分為三天打完，則一天需打 13 vial。

E. 使用 IVIG 要注意病人是否為 isolated IgA deficiency，可能會產生 anaphylaxis。Infusion rate 不要太快，否則可能產生 acute renal failure。

Gouty arthritis

A. 請 check 24 hrs urine uric acid 及 Ccr。

B. 若 U/A 有血尿或蛋白尿或 renal function abnormal 請排 renal echo。

C. 給予低普林飲食衛教單張或痛風衛教手冊。

Vasculitis

A. 若皮膚有 lesions，問主治醫師要不要會皮膚科做 skin biopsy。

B. 抽血檢驗：ANCA (M25-223)，ANA，RF，C3，C4，CIC，Cryofibrinogen （檢驗→血清→L72-241) ; Cryoglobulin(檢驗→血清→L72-239)。若沒驗過，還要測 hepatitis B & C 的 marker（HBsAg，anti-HCV Ab ）。

Bronchial asthma 或過敏症：

A. Asthma 可 order 胸腔科的 Standard Bronchodilator Test（檢查→風溼過敏免疫科→M25-021B ）與 PEFR（peak expiratory flow rate ）qid，並記錄於 special sheet。

B. 過敏症相關的檢驗如下：

C. 可先測定血清 IgE 濃度，看是否有過敏體質：
IgE 過敏測試法（代號 M25-108 ）。
而 Phadiatop(M25-134)也是測血清 IgE，只不過以 inhaled antigen(未指定任一種)為主。

D. 之後可進行「多種特異性抗體過敏篩檢試驗」(multiple antigen simultaneous test，MAST，M25-130)。包含了近 36 種 Ag。
CAP (M25-131) 可以對特定過敏原進行定量分析，目前有分成四大類：I1，I2，F1，F2。
E.C.P（EOSINOPHIL CATIONIC PROTEIN ）M25-133，可測知過敏發炎嚴重度。

重大傷病 (需終身治療之全身性自體免疫症候群。)

ICD10	診斷名稱
M3210	紅斑性狼瘡
M3400	全身性硬化症

M069	類風溼關節炎
M332	多發性肌炎
M331	皮肌炎
M350	修格蘭症
M301	血管炎（過敏性血管炎）
M313	血管炎（韋格納氏肉芽腫）
M316	血管炎（巨細胞動脈炎）
M352	貝塞特氏病

門診、會診及工作表分配表，請參考每月更新之工作表。

科內常用資源

1. 常用電話：
   a、 11J 病房：8767
   b、 綜合大樓 3F 辦公室：8812
   c、 2J 檢查室：2410（醫檢師：戴寶蓮小姐及謝寶鳳小姐）
   d、 醫學大樓三 D 風濕科檢查室：5122
   e、 OPD：
      i. 林口兒童醫院 2J：2444，2461，5080，5081
      ii. 台北：412-3574
2. 常用網站
   a、 本科網站 http://www.cgmh.org.tw/intr/intr2/c3180/homepage-1.htm
   b、 內科部網頁 http://www.cgmh.org.tw/intr/intr2/c3100/IM.htm
   c、 中華民國風濕病醫學會 http://www.rheumatology.org.tw/
   d、 中華民國免疫學會 http://www.immunology.org.tw/